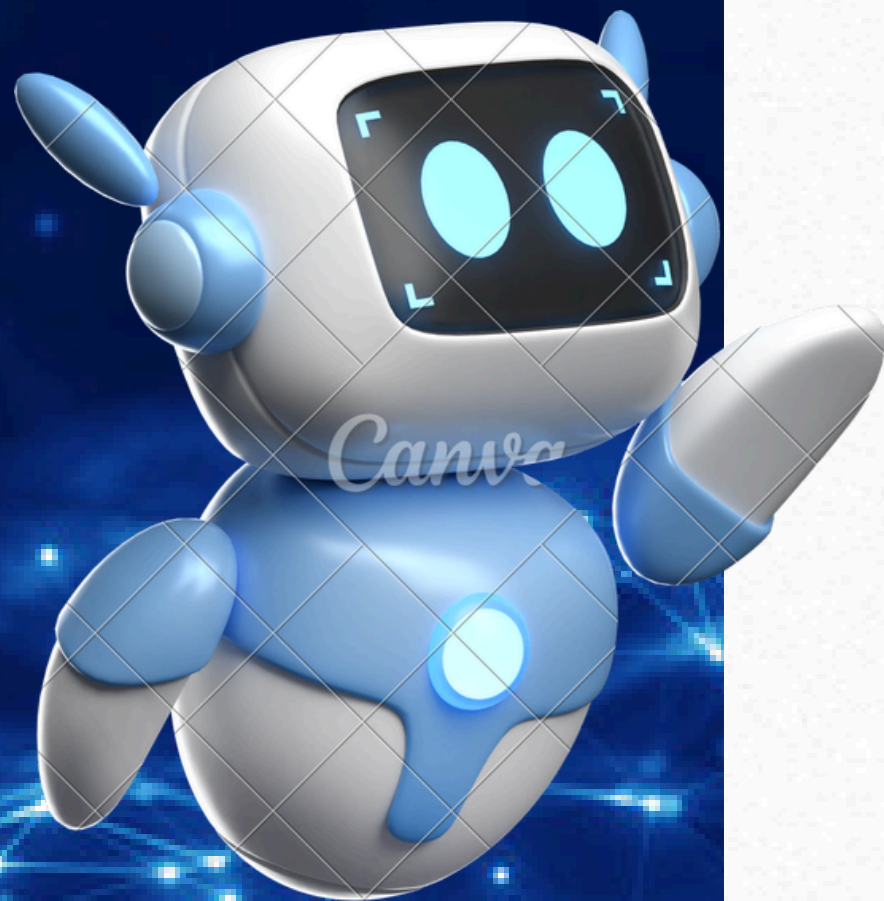




Sesión 3

Python para el Análisis de Datos

Bernick Salvador – Data Scientist Advanced Prima AFP

“Python para el Análisis de Datos”



 **Bernick Salvador**
Data Scientist Advanced

Bachiller en Ingeniería Electrónica (UNI) con estudios de posgrado en Procesamiento Digital de Señales e Imágenes, Ciencias de la Computación (UNI), Estadística en Investigación (UPCH) y Gerencia de Sistema y TI (UDH) . Actualmente sigue una especialización MBA en Ciencia de Datos en la Universidad de Sao Paulo (USP) - Brasil.

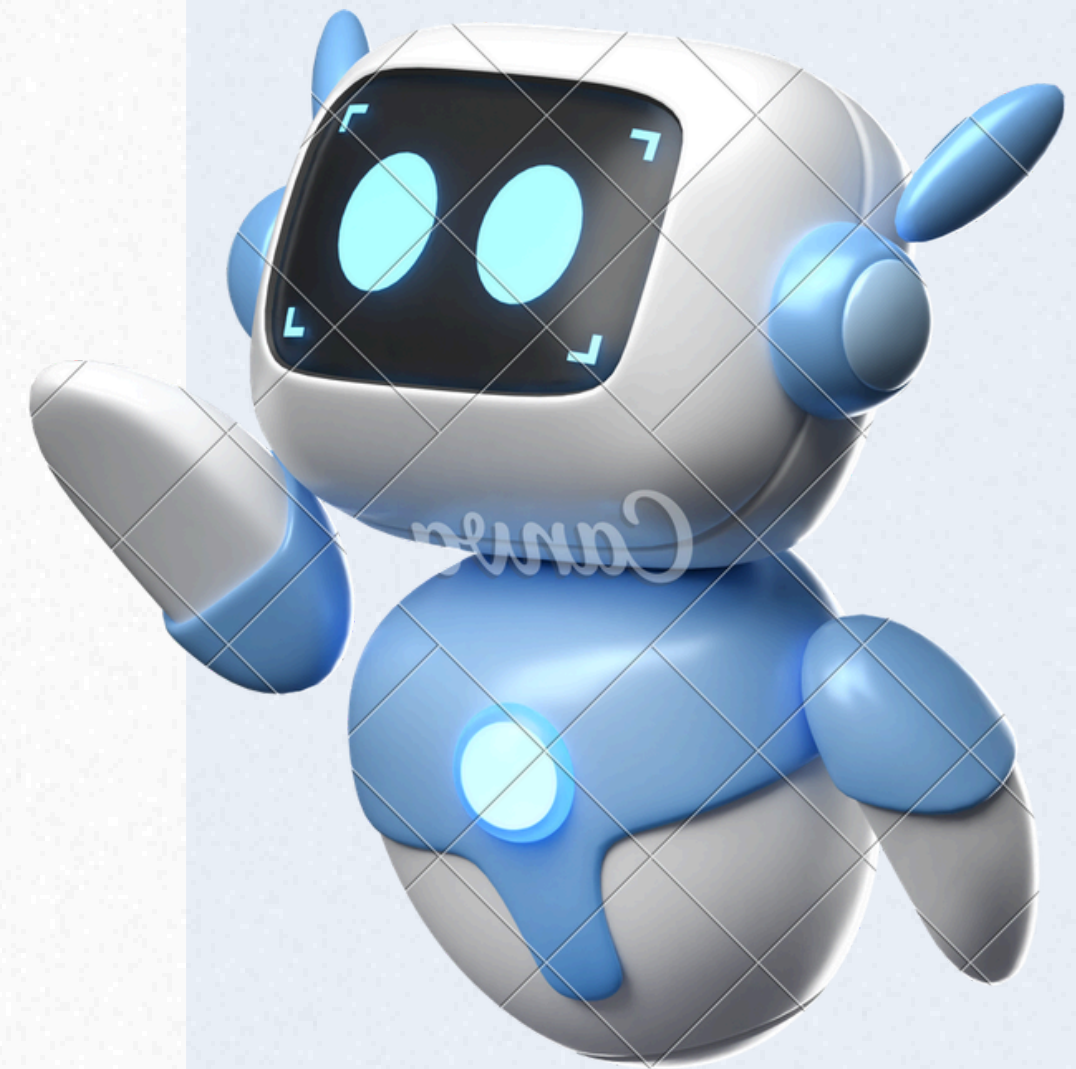
~6 años de experiencia en el mundo de la ciencia de datos laborando en empresas e instituciones como Agencia Cooperación Alemana (GIZ Perú) , Ministerio de Educación (MINEDU) e Inetum Perú.

2 años dictando cursos sobre programación y desarrollo de modelos de ML y DL en Escuela Global, CIIP Latam y DSRP

Día 03

Temario de la sesión

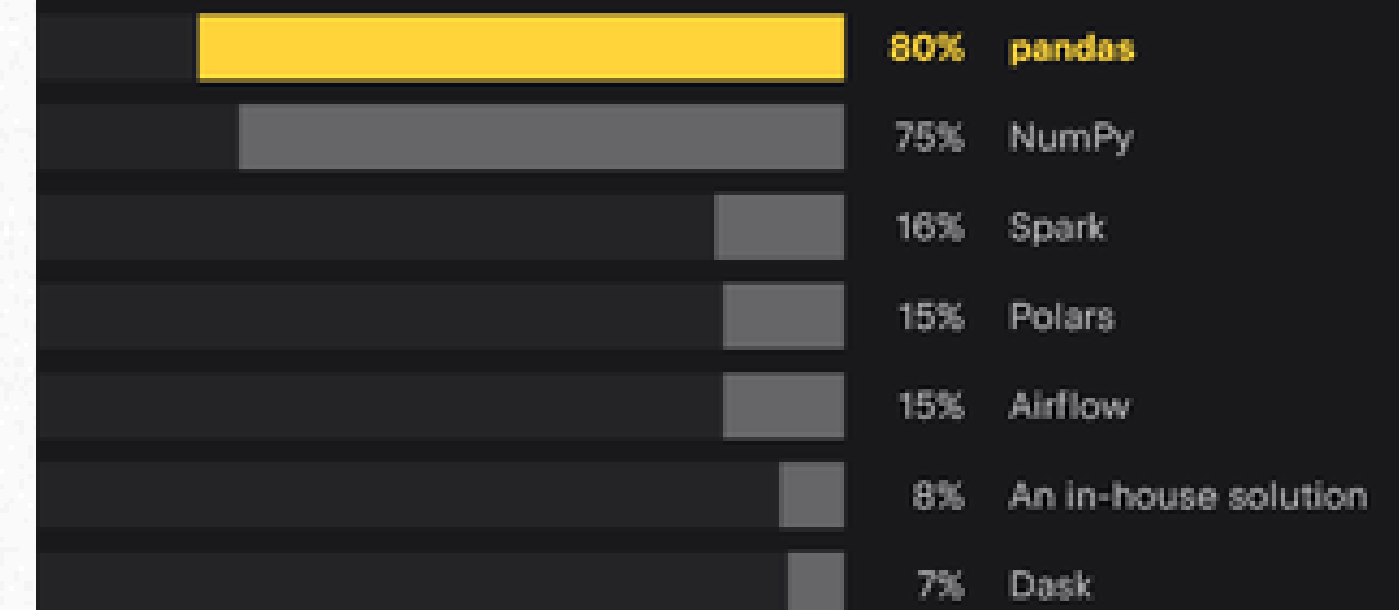
- Pandas
- Series y dataframes
- Exploración de datasets públicos
- Taller práctico



Pandas

Pandas es un paquete de Python que ofrece **estructuras** de datos **rápidas**, **flexibles** y **expresivas** diseñadas para que trabajar con datos “**relacionales**” o “**etiquetados**” sea fácil e intuitivo. Su objetivo es ser el componente básico fundamental de alto nivel para realizar análisis prácticos de datos del mundo real en Python.

Tools for data exploration and processing



Show more

All options with less than 2% have been merged into "Other".

Series

Una Serie de Pandas es como una **columna** en una tabla.

Es un array **unidimensional** que almacena datos de **cualquier tipo**.

```
import pandas as pd

a = [1, 7, 2]

myvar = pd.Series(a)

print(myvar)
```

Series 1

INDEX	DATA
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E
5	F

Series 2

INDEX	DATA
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6

Series 3

INDEX	DATA
0	[1, 2]
1	A
2	1
3	(4, 5)
4	{"a": 1}
5	6

Series 4

INDEX	DATA
Jan-18	11
Feb-18	23
Mar-18	43
Apr-18	21
May-18	17
Jun-18	6

Dataframes

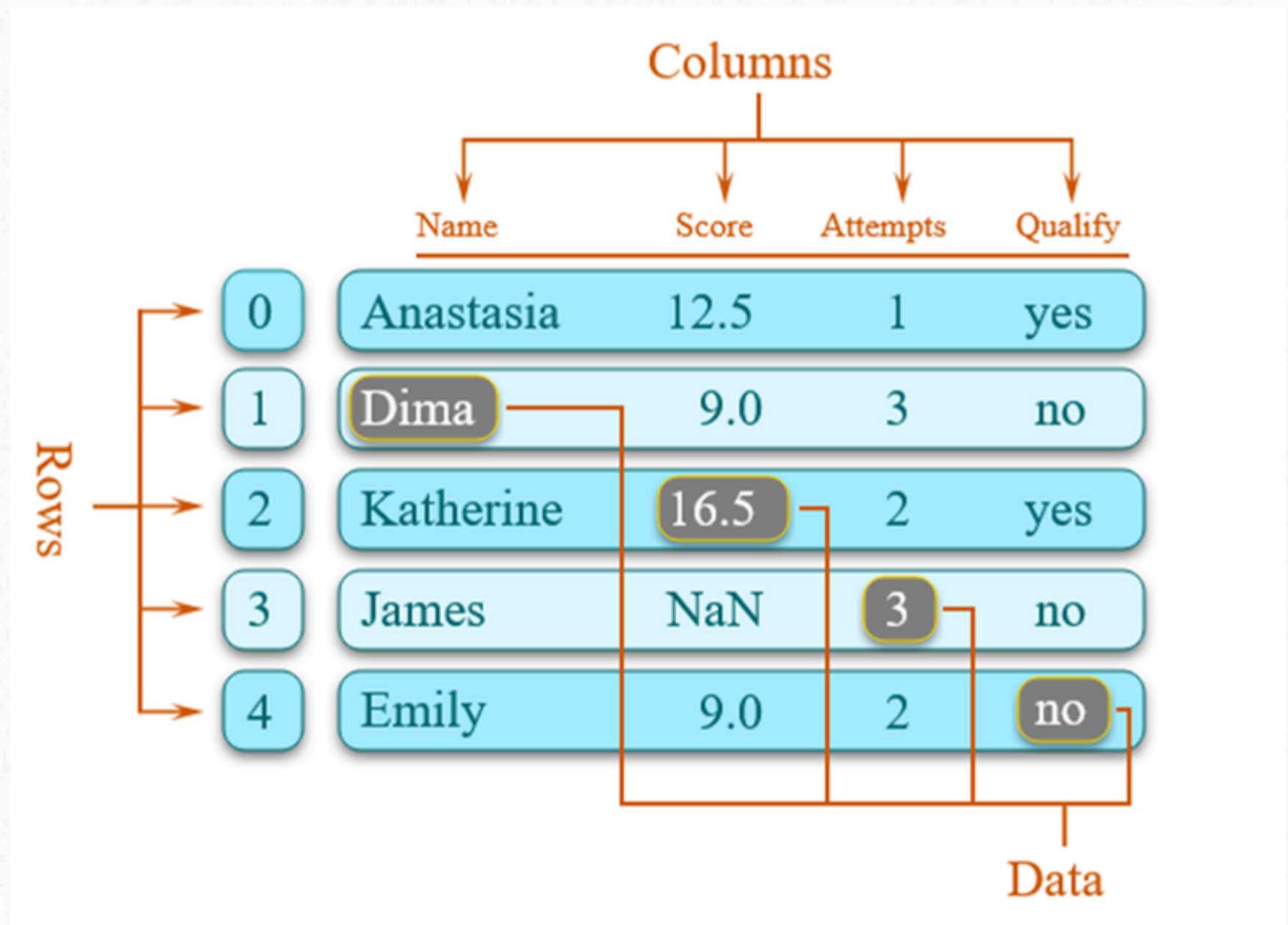
Un dataframe es una estructura de datos **bidimensional**, como una matriz bidimensional o una tabla con filas y columnas.

```
import pandas as pd

data = {
    "calories": [420, 380, 390],
    "duration": [50, 40, 45]
}

#load data into a DataFrame object:
df = pd.DataFrame(data)

print(df)
```



The diagram illustrates a DataFrame structure with rows and columns. The columns are labeled: Name, Score, Attempts, and Qualify. The rows are indexed from 0 to 4. The data is as follows:

	Name	Score	Attempts	Qualify
0	Anastasia	12.5	1	yes
1	Dima	9.0	3	no
2	Katherine	16.5	2	yes
3	James	NaN	3	no
4	Emily	9.0	2	no

The diagram also shows a bracket on the left labeled "Rows" and a bracket at the bottom labeled "Data". A specific cell (row 1, column "Score" with value 9.0) is highlighted with a yellow box, and a line connects it to the "Data" label.

¡GRACIAS!